

중학교 1학년 2학기 수학 완전 정복

총 4단원 | I.기본 도형 · II.평면도형 · III.입체도형 · IV.통계

I. 기본 도형

01 기본 도형

핵심 용어

개념	정의
점	위치만 있고 크기가 없음
선	점이 무수히 모여 이루어짐, 폭 없음
면	선이 움직인 자취, 두께 없음

차원 관계: 점(0차원) → 선(1차원) → 면(2차원)

직선 · 반직선 · 선분

이름	정의	양 끝
직선 AB	양쪽으로 무한히 뻗음	없음 (무한)
반직선 AB	점 A에서 시작해 B 방향으로 무한히 뻗음	한쪽 끝(A)
선분 AB	두 점 A, B를 잇는 부분	양쪽 끝(A, B)

중점 공식

$$AM = MB = \frac{1}{2}AB$$

각의 종류

종류	크기 범위
예각	$0^{\circ} < \text{각} < 90^{\circ}$
직각	90°
둔각	$90^{\circ} < \text{각} < 180^{\circ}$

종류	크기 범위
평각	180°

★ 맞꼭지각

두 직선이 교차할 때 서로 마주보는 각 → 크기가 항상 같다

수직과 수선

- 두 직선이 90°로 만날 때 → 수직(⊥)
- 수선의 발: 점 P에서 직선 l에 내린 수선의 발 H
- 점 P와 직선 l 사이의 거리 = PH의 길이 (최단 거리)

02 위치 관계

직선과 직선의 위치 관계

평면 위에서 (2가지)

경우	설명
평행 (//)	만나지 않고 나란히 뻗음
한 점에서 만남	교차

공간에서 (3가지)

경우	설명
평행	만나지 않고 나란히
한 점에서 만남	교차
꼬인 위치 ★	평행하지도 않고, 만나지도 않음 — 같은 평면 위에 없음

| 꼬인 위치 예시: 직육면체에서 모서리 AB와 모서리 DH

직선과 평면의 위치 관계 (3가지)

경우	설명
포함	직선이 평면 안에 완전히 들어있음
평행	직선과 평면이 만나지 않음

경우	설명
한 점에서 교차	직선이 평면을 뚫고 지나감

평면과 평면의 위치 관계 (2가지)

경우	설명
평행	두 평면이 만나지 않음
교선에서 만남	두 평면이 하나의 직선을 공유하며 만남

03 평행선

동위각·엇각·동측내각

두 평행선 l, m을 직선 n이 가로지를 때:

이름	위치	크기 관계
동위각	같은 쪽에 있는 각	크기가 같다
엇각	내부에서 서로 반대쪽 각	크기가 같다
동측내각	내부에서 같은 쪽 각	합이 180°

동위각: $\angle a = \angle e$

엇각: $\angle c = \angle e$

동측내각: $\angle c + \angle f = 180^\circ$

★ 평행선 조건 (역방향도 중요!)

방향	내용
평행 → 각	평행하면 동위각 = 동위각, 엇각 = 엇각
각 → 평행	동위각이 같으면 (또는 엇각이 같으면) → 두 직선은 평행

04 작도와 합동

작도 규칙

- 자: 직선을 그을 때만 사용 (길이 측정 ❌)

- 컴퍼스: 원을 그리거나 길이를 옮길 때만 사용

주요 작도 3가지

작도	방법
선분의 수직이등분선	양 끝점에서 같은 반지름으로 원 → 두 교점 연결
각의 이등분선	꼭짓점 중심으로 호 → 두 교점에서 같은 반지름 호 → 연결
평행선 작도	동위각 또는 엇각을 이용해 같은 각도로 복사

도형의 합동 (≅)

모양과 크기가 완전히 같은 두 도형 → 합동

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF \Rightarrow AB = DE, BC = EF, CA = FD, \angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$$

☆☆☆ 삼각형의 합동 조건 3가지

조건	영어	내용
SSS	Side-Side-Side	세 변의 길이가 각각 같다
SAS	Side-Angle-Side	두 변의 길이와 그 끼인각이 각각 같다
ASA	Angle-Side-Angle	한 변의 길이와 그 양 끝각이 각각 같다

⚠ SAS에서 끼인각 주의! 두 변 사이에 있는 각이어야 합니다.

📌 I단원 핵심 총정리

단원	핵심
01 기본 도형	맞꼭지각 = 맞꼭지각, 중점 AM=MB=½AB
02 위치 관계	꼬인 위치(공간), 교선(평면∩평면)
03 평행선	동위각=동위각, 엇각=엇각, 동측내각 합=180°
04 작도와 합동	SSS / SAS / ASA 합동 조건

II. 평면도형

05 다각형

핵심 용어

- 대각선: 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분
- 내각: 다각형 내부의 각
- 외각: 내각의 이웃한 변을 연장했을 때 생기는 각 → 내각 + 외각 = 180°

☆☆ n각형 핵심 공식

$$\text{대각선의 개수} = \frac{n(n-3)}{2}$$

$$\text{내각의 합} = 180^\circ \times (n-2)$$

$$\text{외각의 합} = 360^\circ \quad (\text{n에 관계없이 항상!})$$

내각의 합 예시

다각형	내각의 합
삼각형 (n=3)	180°
사각형 (n=4)	360°
오각형 (n=5)	540°
육각형 (n=6)	720°

대각선 개수 예시

다각형	n	대각선 개수
삼각형	3	0
사각형	4	2
오각형	5	5
육각형	6	9
팔각형	8	20

정다각형 공식

정n각형 한 내각 = $\frac{180^{\circ} \times (n - 2)}{n}$

한 외각 = $\frac{360^{\circ}}{n}$

정다각형	한 내각	한 외각
정삼각형	60°	120°
정사각형	90°	90°
정오각형	108°	72°
정육각형	120°	60°

06 원과 부채꼴

핵심 용어

용어	설명
반지름 (r)	중심 O에서 원 위의 점까지의 거리
지름	원의 중심을 지나는 선분 = 2r
호 (arc)	원 위 두 점 사이의 곡선 부분
현 (chord)	원 위 두 점을 이은 선분
부채꼴	두 반지름과 호로 둘러싸인 도형
중심각	두 반지름이 이루는 각 (꼭짓점 = 중심 O)

★ 핵심 원리: 중심각에 비례!

같은 원에서 중심각의 크기에 비례해서 호의 길이와 넓이가 결정됩니다.

$\frac{l_1}{l_2} = \frac{S_1}{S_2} = \frac{x_1^{\circ}}{x_2^{\circ}}$

☆☆ 부채꼴 공식 (반지름 r , 중심각 x°)

$$\text{호의 길이 } l = 2\pi r \times \frac{x}{360}$$

$$\text{넓이 } S = \pi r^2 \times \frac{x}{360}$$

$$\text{호의 길이로 넓이 구하기: } S = \frac{1}{2} \times r \times l \quad \star \text{ 자주 출제!}$$

원 전체 ($x = 360^\circ$)

$$\text{둘레} = 2\pi r \quad \text{넓이} = \pi r^2$$

실전 예제

예제. 반지름 6cm, 중심각 120° 인 부채꼴

$$l = 2\pi \times 6 \times \frac{120}{360} = 4\pi \text{ (cm)}$$

$$S = \pi \times 6^2 \times \frac{120}{360} = 12\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

📌 II단원 핵심 총정리

공식	내용
대각선 수	$n(n-3)/2$
내각의 합	$180^\circ \times (n-2)$
외각의 합	360° (항상)
정 n 각형 한 내각	$180^\circ(n-2)/n$
정 n 각형 한 외각	$360^\circ/n$
호의 길이	$l = 2\pi r \times x/360$
부채꼴 넓이	$S = \pi r^2 \times x/360$
호의 길이로 넓이	$S = \frac{1}{2}rl$

III. 입체도형

07 다면체

다면체란?

평면인 다각형 면들로만 둘러싸인 입체도형.

⚠ 원기둥·원뿔·구는 곡면이 있으므로 다면체가 아님

n각기둥 · n각뿔 · n각뿔대

종류	면 (F)	꼭짓점 (V)	모서리 (E)
n각기둥	$n + 2$	$2n$	$3n$
n각뿔	$n + 1$	$n + 1$	$2n$
n각뿔대	$n + 2$	$2n$	$3n$

각기둥과 각뿔대는 공식이 같지만 옆면 모양이 다름: 각기둥 → 직사각형, 각뿔대 → 사다리꼴

☆☆ 오일러 공식 (모든 다면체에 성립!)

$$V - E + F = 2 \quad (\text{꼭짓점} - \text{모서리} + \text{면} = 2)$$

예: 사각기둥 → $8 - 12 + 6 = 2$ ✓

정다면체 5가지

이름	면의 모양	면 (F)	꼭짓점 (V)	모서리 (E)
정사면체	정삼각형	4	4	6
정육면체	정사각형	6	8	12
정팔면체	정삼각형	8	6	12
정십이면체	정오각형	12	20	30
정이십면체	정삼각형	20	12	30

정다면체는 딱 5가지뿐!

08 회전체

회전체란?

평면도형을 한 직선(회전축)을 기준으로 1회전시켜 만든 입체도형.

원래 도형	회전체
직사각형	원기둥
직각삼각형	원뿔
반원	구
직각사다리꼴	원뿔대

회전체의 단면

자르는 방법	단면
회전축에 수직으로 자름	항상 원
회전축을 포함하는 평면으로 자름	원래 평면도형의 2배 대칭 도형

원뿔 전개도 포인트

원뿔 옆면 = 부채꼴 (반지름 = 모선 l) 부채꼴의 호의 길이 = 밑면 원의 둘레

$$2\pi r = 2\pi l \times \frac{x}{360}$$

09 입체도형의 겉넓이와 부피

☆☆☆ 핵심 공식 총정리

원기둥 (반지름 r, 높이 h)

$$S = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r(h + r)$$

$$V = \pi r^2 h$$

원뿔 (반지름 r, 높이 h, 모선 l)

$$S = \pi r l + \pi r^2 = \pi r(l + r)$$

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$l^2 = r^2 + h^2 \quad (\text{피타고라스 정리로 모선 구하기})$$

구 (반지름 r)

$$S = 4\pi r^2$$

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

각기둥·각뿔 (밑넓이 B , 높이 h)

$$\text{각기둥: } V = Bh \quad \text{각뿔: } V = \frac{1}{3} Bh$$

★ 암기 핵심

▮ 뿔의 부피 = 기둥의 부피 $\times \frac{1}{3}$ (같은 밑면과 높이일 때)

실전 예제

예제. 반지름 3cm, 높이 4cm인 원뿔의 겉넓이와 부피

모선: $l = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ cm}$

$$S = \pi \times 3 \times 5 + \pi \times 3^2 = 15\pi + 9\pi = 24\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$V = \frac{1}{3} \times \pi \times 9 \times 4 = 12\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

📌 III단원 핵심 총정리

단원	핵심
07 다면체	n각기둥 면=n+2, 꼭짓점=2n, 모서리=3n
	n각뿔 면=n+1, 꼭짓점=n+1, 모서리=2n

단원	핵심
	오일러 공식: $V - E + F = 2$
	정다면체 5종 (사·육·팔·십이·이십면체)
08 회전체	직사각형→원기둥 / 직각삼각형→원뿔 / 반원→구
09 겹넓이·부피	원기둥: $S=2\pi r(h+r)$, $V=\pi r^2 h$
	원뿔: $S=\pi r(l+r)$, $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$
	구: $S=4\pi r^2$, $V=\frac{4}{3}\pi r^3$
	뿔 부피 = 기둥 부피 $\times \frac{1}{3}$

IV. 통계

10 도수분포표

핵심 용어 6개

용어	뜻	예시
계급	자료를 나눈 구간	70이상~80미만
계급의 크기	구간의 너비	10
계급값	계급의 한가운데 값	$75 = (70+80) \div 2$
도수	각 계급에 속하는 자료의 수	12명
누적도수	처음 계급부터 해당 계급까지 도수의 합	22명
도수의 합	전체 자료의 수	35명

도수분포표 예시 (수학 점수, 전체 35명)

계급 (점수)	도수	누적도수
50 이상 ~ 60 미만	3	3
60 이상 ~ 70 미만	7	10
70 이상 ~ 80 미만	12	22
80 이상 ~ 90 미만	8	30

계급 (점수)	도수	누적도수
90 이상 ~ 100 미만	5	35
합계	35	—

히스토그램 특징

- 막대 사이 간격이 없음 (연속된 자료)
- 막대의 너비 = 계급의 크기 (모두 같음)
- 히스토그램의 전체 넓이 = 계급의 크기 × 도수의 합

도수분포다각형

히스토그램 각 막대의 윗변 중앙점을 선분으로 연결. 양쪽 끝은 도수가 0인 계급까지 연장해서 닫아줌.

★ 평균 구하기 (계급값 이용)

$$\text{평균} = \frac{\sum(\text{계급값} \times \text{도수})}{\text{도수의 합}}$$

위 예시 적용:

$$\text{평균} = \frac{55 \times 3 + 65 \times 7 + 75 \times 12 + 85 \times 8 + 95 \times 5}{35} = \frac{2660}{35} = 76 \text{ (점)}$$

11 상대도수

상대도수란?

$$\text{상대도수} = \frac{\text{그 계급의 도수}}{\text{도수의 합 (전체)}}$$

- 항상 0 이상 1 이하
- 모든 계급의 상대도수의 합 = 1 (100%)
- 백분율(%) = 상대도수 × 100

★ 도수 ↔ 상대도수 변환

$$\text{도수} = \text{상대도수} \times \text{도수의 합}$$

상대도수 분포표 예시 (전체 35명)

계급	도수	상대도수	백분율
50~60	3	0.086	8.6%
60~70	7	0.200	20.0%
70~80	12	0.343	34.3%
80~90	8	0.229	22.9%
90~100	5	0.143	14.3%
합계	35	1	100%

☆☆ 상대도수가 필요한 이유

전체 수가 다른 두 집단을 공정하게 비교할 때 사용!

	A반 (40명)	B반 (25명)
80점 이상 도수	12명	10명
상대도수	0.30 (30%)	0.40 (40%)

→ 도수만 보면 A반이 많지만, 비율은 B반이 더 높음!

상대도수 분포 다각형

두 집단의 상대도수 분포 다각형을 한 그래프에 겹쳐 그리면 분포 차이를 한눈에 비교 가능.

📌 IV단원 핵심 총정리

단원	핵심 개념	공식
10 도수분포표	계급값	(계급 양 끝값의 합) ÷ 2
	평균	$\Sigma(\text{계급값} \times \text{도수}) \div \text{도수의 합}$
	히스토그램 넓이	계급의 크기 × 도수의 합
11 상대도수	상대도수	도수 ÷ 도수의 합
	도수 역산	상대도수 × 도수의 합
	합계	상대도수 합 = 1

전 단원 최종 핵심 공식 정리

단원	핵심 키워드	대표 공식
I-01 기본 도형	맞꼭지각, 중점	$AM = MB = \frac{1}{2}AB$
I-02 위치 관계	꼬인 위치, 교선	공간에서 직선 관계 3가지
I-03 평행선	동위각, 엇각	동위각=동위각, 동측내각 합=180°
I-04 작도와 합동	SSS, SAS, ASA	삼각형 합동 조건 3가지
II-05 다각형	내각, 외각, 대각선	내각합=180°(n-2), 외각합=360°
II-06 원과 부채꼴	호, 중심각, 부채꼴	$l=2\pi r \times x/360$, $S=\frac{1}{2}rl$
III-07 다면체	오일러 공식, 정다면체	$V-E+F=2$
III-08 회전체	원기둥, 원뿔, 구	회전축 기준 1회전
III-09 겉넓이·부피	뿔=기둥× $\frac{1}{3}$	구: $S=4\pi r^2$, $V=\frac{4}{3}\pi r^3$
IV-10 도수분포표	계급값, 도수	평균= $\Sigma(\text{계급값} \times \text{도수}) \div \text{전체}$
IV-11 상대도수	비율 비교	상대도수=도수÷전체, 합=1

중학교 1학년 2학기 수학 완전 정복! 🔥 시험 대박 나세요!